

Energia e fabbisogno

L'**energia** (ATP) viene usata per compiere lavoro meccanico e chimico sia a riposo che in attività.

Il bilancio energetico è la differenza tra l'apporto energetico (assunto con la dieta) e il dispendio energetico, viene valutato su periodi medio-lunghi per la sua elevata variabilità. Il bilancio può essere positivo, negativo o in equilibrio; il bilancio dev'essere positivo durante gravidanze, crescita e allattamento in condizioni fisiologiche, mentre quelle non fisiologiche sono ad esempio l'anoressia o ustioni (positivo) e l'obesità (negativo). Viene espresso in kcal, mentre il SI lo esprime in kJ.

L'energia alimentare può essere propria degli alimenti, digeribile e metabolizzabile; quest'ultima è la quota di energia sfruttata per la sintesi di ATP.

Il **dispendio energetico** (DE) su periodi lunghi è il **DE totale** (DET), il quale corrisponde al valore medio che rappresenta la condizione fisiologica dell'individuo.

Il DET è dato dalla somma del **metabolismo basale** (MB), **dispendio energetico da attività fisica** (DE-AF), termogenesi da alimenti (TE-AL) e componenti termogeniche minori.

Metabolismo Basale (MB)

Energia necessaria a mantenere in condizioni basali l'integrità anatomica e funzionale del nostro corpo, è influenzato da età (minore vecchiaia), sesso (maggiore maschi), peso corporeo, ormoni, farmaci e situazioni patologiche. Corrisponde al 50/70% del DET e la sua maggior parte è destinato a funzioni principali come cervello e cuore.

In termini assoluti è kcal/giorno ed è direttamente proporzionale a peso e statura, mentre in termini relativi (per kg di peso) è più elevato nei bambini, più basso nelle donne e aumenta durante il ciclo. Viene valutato in neutralità termica, in posizione supina da 30 min di un individuo vigile, a distanza di 10h dall'ultimo pasto non troppo pesante, rilassamento, assenza di attività fisica intensa nelle ultime 24h: da queste si ricavano formule predittive che permettono di calcolare il MB da variabili sesso, peso, altezza e età.

Dispendio Energetico da Attività Fisica (DE-AT)

Rappresenta qualsiasi aumento di DE dovuto a contrazione muscolare non basale, dipende dall'individuo e dalla quantità di attività fisica sia spontanea che intenzionale; è proporzionale alla massa (quindi MB), non ci sono differenze tra sessi.

È indicato in termini assoluti con kcal/min, ma più correttamente è multiplo del MB: livello di attività fisica (LAF) indicato in 24h, rapporto di attività fisica (PAR) moltiplicativo ovvero ogni attività ha un valore per cui viene moltiplicata (camminare= 3MB) e equivalente metabolico di attività (MET) che misura il DE per singola attività in modo ancora più preciso.

Il **LAF** è un numero puro che rappresenta la percentuale di DET definendo

l'utente inattivo, prevalentemente sedentario, moderatamente attivo, attività fisiche impegnative. I LAF variano per fascia di età, mentre nel caso di gravidanza e allattamento ci si basa sulla differenza tra peso attuale e peso in condizione fisiologica. Per i lattanti non vengono usati i LAF.

La **TE-AL** è il dispendio energetico dovuto alla digestione, mentre quelle minori è dovuto a stress, ansia, temperature (TE adattativa)... Hanno ruolo secondario, ma sono significative per fumatori o persone esposte a temperature estreme.

Il DE viene valutato attraverso calorimetria diretta che misura la liberazione di calore da produzione di ATP e indiretta che può misurare anche MB. Aiutano anche frequenza cardiaca, diario motorio e accelerometri.

Secondo i LARN il fabbisogno energetico totale si calcola attraverso MBxLAF, mentre per i lattanti (6-12 mesi) si usa DET (formula di Butte) + energia depositata. In utenti in crescita si aggiunge 1% per la crescita. In gravidanza bisogna aggiungere un quantitativo calorico in base al trimestre, anche l'allattamento al seno richiede un quantitativo aggiuntivo.

	Fabbisogno energetico totale (DET)	MB	LAF
Lattanti (6-12 mesi)	Formula di Butte + energia depositata 92,8*peso-152		
Bambini (1-9 anni)	MB*LAF + 1%	59,51*peso-30,4 58,31*peso-31,1 +3 anni 22,71*peso+504,3 20,32*peso+485,9	1,35-1,39-1,43 +3 anni 1,42-1,57-1,69
Adolescenti (10-17 anni)	MB*LAF + 1%	17,69*peso+658,2 13,38*peso+692,6	1,66-1,73-1,85
Adulti (18-59 anni)	MB*LAF	15,06*peso+692,2 14,82*peso+486,6 +30 anni 11,47*peso+873,1 8,13*peso+845,6	1,45-1,6-1,75-2,1
Gravidanza	MB*LAF + DET trimestrale 69 kcal/giorno 266 kcal/giorno 496 kcal/giorno		
Allattamento	MB*LAF + 500 kcal/giorno (6 mesi)		
Senile (+60 anni)	MB*LAF	11,71*peso+587,7 9,08*peso+658,5	1,4-1,5-1,6-1,75

Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia della popolazione italiana (LARN)

Si occupano dello studio della popolazione per rappresentare al meglio il fabbisogno medio e l'assunzione adeguata dei vari macronutrienti. L'obiettivo principale dei LARN è l'adeguatezza della dieta, intesa come una dieta che mantenga le capacità chimico-biologiche del nostro organismo in equilibrio e che previene carenze e malattie cronico-degenerative.

Fabbisogno medio (AR)

Corrisponde al 50% di un gruppo specifico della popolazione, viene usato per proteine, vitamine e minerali.

Assunzione di riferimento per la popolazione (PRI)

Corrisponde al fabbisogno di 97,5% di soggetti sani in un gruppo specifico della popolazione. Viene usato per proteine, vitamine e minerali.

Assunzione adeguata (AI)

Molto simile alla PRI come valore, in base alla situazione viene usata una o l'altra. Viene usato per tutti i nutrienti per lattanti, fibra, vitamine e minerali.

Intervallo di riferimento per assunzione macronutrienti (RI)

Permette di valutare il rischio associato ad un'assunzione troppo alta o troppo bassa del nutriente, in particolare carboidrati o lipidi. Inoltre permette di fornire una dieta adeguata per quanto riguarda l'introduzione di altri micro e macronutrienti.

Obiettivi nutrizionali per la prevenzione (SDT)

Viene usato per studiare l'interconnessione tra alimentazione e **malattie cronico-degenerative**, per questo vengono usati per proteine per individui con più di 60 anni, acidi grassi saturi e colesterolo, ma non vitamine.

Limite massimo tollerabile di assunzione (UL)

Corrisponde al valore di assunzione di un alimento che non è associato a effetti avversi basandosi sul concetto di NOAEL, al di sopra di questo valore corrisponde a un rischio potenziale. Viene usato per vitamine e minerali. I LARN vengono usati per **assessment dietetico** che permette di determinare il rischio di inadeguatezza individuale o collettivo, ma anche per **planning dietetico**

ovvero sviluppare un piano di consumi volto a raggiungere obiettivi nutrizionali individuali o collettivi.

Uso dei LARN nella valutazione dello stato di nutrizione e per la sorveglianza nutrizionale		
	A livello individuale	In gruppi di popolazione
AR	Si usa (con informazioni sulla variabilità dei fabbisogni e variazione intraindividuale degli apporti) per esaminare la probabilità che l'apporto usuale sia inadeguato	La proporzione del gruppo con assunzione usuale inferiore all'AR è una stima della prevalenza di inadeguatezza
PRI	Un'assunzione abituale pari o superiore alla PRI si associa a una bassa probabilità di inadeguatezza	Da non usare per stimare l'inadeguatezza degli apporti
AI	Un apporto abituale pari o superiore all'AI si può assumere come adeguata. Nessuna considerazione può essere fatta se l'introduzione è inferiore all'AI	Un'assunzione media pari o superiore all'AI implica una bassa prevalenza di inadeguatezza. Nessuna considerazione può essere fatta se l'introduzione è inferiore all'AI
UL	Un'assunzione abituale al di sopra dell'UL aumenta il rischio di effetti avversi	La proporzione del gruppo con assunzione abituale al di sopra dell'UL può considerarsi a rischio di effetti avversi da apporti eccessivi
Uso dei LARN in dietetica		
	A livello individuale	In gruppi di popolazione
AR	Non utilizzare come obiettivo di introduzione. Questo livello si associa ad una probabilità di inadeguatezza di 50%	Ridurre al minimo la proporzione di popolazione con apporti al di sotto dell'AR. In questo caso l'apporto medio risulterà probabilmente superiore alla PRI.
PRI	Mirare a questo livello di apporto per rendere minima la probabilità di inadeguatezza	Considerare come il livello minimo d'assunzione del nutriente che va garantito
AI	Garantire questo livello di assunzione per minimizzare la probabilità di inadeguatezza	Pianificare un'assunzione media pari all'AI per ridurre al minimo il rischio d'inadeguatezza
UL	Mirare ad un apporto abituale al di sotto dell'UL per evitare rischi di effetti avversi	Ridurre al minimo la proporzione del gruppo con introduzione al di sopra dell'UL per escludere il rischio di effetti avversi
STD	Gli STD vanno considerate sia per l'individuo che per la collettività a livello quantitativo e qualitativo per prevenire il rischio di malattie cronico degenerative.	

Macronutrienti

Sono contenuti negli alimenti e sono indispensabili per il nostro organismo dove compiono funzioni strutturali, energetiche e bioregolatrici.

I macronutrienti vengono scissi in unità monomeriche e sono: carboidrati e fibra, lipidi, proteine e acqua.

L'etanolo è un non nutriente che fornisce un quantitativo di energia.

Carboidrati e fibre

Costituiti da catene di CHO principalmente vegetali tranne il lattosio. Sono monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi (3-9) e polisaccaridi(> 10).

Hanno funzione energetica fornendo mediamente 4kcal/g, il glucosio in particolare 3,75kcal/g. Hanno azione-antichetogena impedendo la formazione di corpi chetonici con un minimo apporto di 100-130 g/giorno.

Disponibilità nutrizionale Quelli disponibili possono essere usati direttamente dalle cellule, mentre altri come fibra e polialcoli non sono digeribili e vengono solo fermentati dal microbiota intestinale. L'**amido** basa la sua digeribilità sulla grandezza (inversamente proporzionale) e la presenza di amilopectina (direttamente proporzionale)

Gli zuccheri aggiunti sono inseriti nella preparazione oltre a quelli naturali.

L'**indice glicemico** (IG) classifica gli alimenti in base all'incremento glicemico dopo un pasto prendendo da riferimento glucosio (IG 100) o pane bianco. La risposta glicemica varia anche dalla persona e da fattori alimentari come: tipo e forma dello zucchero, metodi di preparazione dell'alimento e quantità di altri nutrienti e fibre.

Il **carico glicemico** (GL) quantifica l'effetto glicemico in base alla quantità e la qualità del carboidrato, in particolare è usato nei pazienti diabetici. Viene calcolato moltiplicando la quantità di carboidrati in 100g per il suo IG diviso 100.

Alimenti con carboidrati

Il **glucosio** è contenuto in forma libera o polimero in frutta, verdura e dolcificanti naturali (miele).

Il **fruttosio** è contenuto in miele e frutta. Quello in commercio si ottiene dall'amido di mais.

Il **galattosio** non si trova in forma libera ma solo sottoforma di lattosio.

Il **saccarosio** raffinato è zucchero bianco, mentre se contiene melassa è detto bruno. Viene estratto dalla barbabietola da zucchero e dalle canne.

Il **lattosio** è l'unico carboidrato animale, è presente nel latte e derivati. Per essere digerito è necessaria la lattasi e a livello industriale viene usato per preparazioni a fresco e come conservante.

Il **maltosio** è presente naturalmente nei semi germogliati e viene usato per birra

e gelatine di frutta.

L' **amido** è principalmente in pane, pasta, riso, cereali, legumi e radici.

Fibra

Composta da molecole resistenti a idrolisi e assorbimento raggiungendo il colon senza modifiche. È vegetale e collabora nella fermentazione intestinale.

Quella **solubile** è contenuta nella polpa di frutta e legumi, stimola la crescita del microbiota e riduce l'assorbimento di glucosio, lipidi e colesterolo.

Quella **insolubile** è contenuta nella buccia della verdura, aiuta nella defecazione ammorbidendo le feci e velocizzando il processo pulendo l'intestino.

	STD Obiettivo nutrizionale	RI Intervallo di riferimento per l'assunzione di macronutrienti	AI Assunzione adeguata
Carboidrati totali (CHOt)	Prediligere fonti alimentari amidacee a basso GI in particolare quando gli apporti di carboidrati disponibili si avvicinano al limite superiore dell'RI. Limitare alimenti in cui la riduzione del GI è ottenuta aumentando il consumo in fruttosio o lipidi	45-60% Energia	
Zuccheri (CHOs)	Limitare il consumo di zuccheri a < 15% energia, un apporto totale > 25% energia è potenzialmente legato a eventi avversi sulla salute. Limitare alimenti ad alto contenuto di fruttosio perché può causare diarrea.	nd	nd
Fibra alimentare	Preferire alimenti naturalmente ricchi in fibra alimentare quali cereali integrali, legumi, frutta e verdura. Negli adulti, consumare almeno 25g/giorno di fibra alimentare, anche in caso di apporti energetici < 2000kcal/giorno.	Adulti: 12,6-16,7g/1000kcal	Età evolutiva: 8,4g/1000kcal

Proteine

Costituiscono il 15% del peso corporeo, di cui il 50% nei muscoli. Gli aminoacidi che le compongono sono essenziali, non essenziali e condizionalmente essenziali (patologie e sviluppo nel caso di arginina).

Gli AA provenienti dalla digestione vengono assorbiti entro 1h, a quel punto sono usati da enterociti ed epatociti, mentre quelli ramificati arrivano solitamente al muscolo.

Le proteine non vengono accumulate e sono indispensabili perché fonte di azoto, di cui trasportano 1g su 6,25g di proteine.

L'anabolismo proteico è aumentato da crescita (GH e testosterone) e gravidanza, mentre il catabolismo è spesso dovuto a insufficienze proteiche e patologie.

Qualità proteica Capacità di fornire l'apporto necessario di AA e azoto all'organismo, permettendo di stabilire una dieta adeguata.

Indice chimico (IC) Rapporto tra quantità di un AA essenziale in 1g di proteina rispetto a 1g di proteina di riferimento biologica (uovo). Gli AA in quantità minore sono detti limitanti (es. metionina e cisteina limitanti nei legumi). L'IC delle proteine animali è migliore perché più equilibrate.

Digeribilità Le proteine animali sono più digeribili per minore fibra. La preparazione alimentare può ridurre la quantità di proteine disponibili.

Valore biologico (VB) Indica la completezza di una proteina a livello di AA essenziali e la quantità di azoto trattenuto, quest'ultimo dato viene verificato analizzando l'azoto assorbito al netto di quello escreto tenendo come riferimento quello dell'uovo di cui VB=100. Quelle animali sono definite ad alto VB perché contengono tutti gli AA essenziali, mentre quelle animali ne contengono meno e sono di basso VB dovendo essere integrate. I legumi contengono tutti gli AA essenziali, ma non i solforati e quindi sono a medio VB.

Basandosi su questo dato si può formare una dieta complementare di apporto di AA.

Utilizzazione proteica netta (UPN) Comprende sia Digeribilità che VB e indica il fabbisogno proteico per la popolazione italiana media (proteine animali e vegetali). $[(\text{gr Azoto trattenuto}) * (\text{gr Azoto introdotto})] * 100$

Fabbisogno proteico Dipende dall'apporto calorico, stato fisiologico e patologico e perdite obbligate di azoto, queste ultime vengono coperte da ????

Fabbisogno proteico

	AR (g*kg di peso)	PRI (g*kg di peso)	SDT (g*kg di peso)
Lattanti (6-12 mesi)	1,11	1,32	
Bambini (1-6 anni)	0,82 +3 anni 0,76	1,00 +3 anni 0,94	
Adolescenti Maschi (10-17 anni)	0,79	0,97 +15 anni 0,93	
Adolescenti Femmine (10-17 anni)	0,77 +15 anni 0,72	0,95 +15 anni 0,90	
Adulti (18-59 anni)	0,71	0,90	
Gravidanza	I semestre +0,5 II semestre +7 III semestre +21	I semestre +1 II semestre +8 III semestre +26	
Allattamento	I semestre +17 II semestre +11	I semestre +21 II semestre +14	
Senile (+60 anni)			1,1

Lipidi

Oltre a fungere da riserva energetica (9kcal/g) permettono di regolare la dilatazione dei vasi, la temperatura e sono i precursori di alcuni ormoni.

Gli acidi grassi essenziali sono linoleico e alfa-linoleico, acidi grassi monoinsaturi che compongono membrane biologiche e sono precursori degli eicosanoidi.

Il linoleico si trova nei semi di lino, in altri oli vegetali e in qualche prodotto animale, è importante per la sua azione ipocolesterolemizzante riducendo l'assorbimento intestinale.

Fabbisogno lipidi

		STD Obiettivo nutrizionale	AI Assunzione adeguata	PRI Intervallo di riferimento per l'assunzione di macronutrienti
Lattanti (6-12 mesi)	Lipidi totali		40% En.	
	SFA	< 10% En.		
	PUFA			5-10% En.
	PUFA n-6			4-8% En.
	PUFA n-3		EPA-DHA 250mg + DHA 100mg	0,5-2% En.
	Acidi grassi trans	Il meno possibile		
Bambini e adolescenti (1-17 anni)	Lipidi totali			1-3 anni 35-40% En. +4 anni 20-35% En.
	SFA	< 10% En.		
	PUFA			5-10% En.
	PUFA n-6			4-8% En.
	PUFA n-3		EPA-DHA 250mg 1-2 anni + DHA 100mg	0,5-2% En.
	Acidi grassi trans	Il meno possibile		
Adulti e anziani (+18 anni)	Lipidi totali			20-35% En.
	SFA	< 10% En.		
	PUFA			5-10% En.
	PUFA n-6			4-8% En.
	PUFA n-3		EPA-DHA 250mg	0,5-2% En.
	Acidi grassi trans	Il meno possibile		
	Colesterolo	< 300mg		
Gravidanza e allattamento	Lipidi totali			20-35% En.
	SFA	< 10% En.		
	PUFA			5-10% En.
	PUFA n-6			4-8% En.
	PUFA n-3		EPA-DHA 250mg + DHA 100-200mg	0,5-2% En.
	Acidi grassi trans	Il meno possibile		
	Colesterolo	< 300mg		

Seven Countries Study

Studio alla base della dieta mediterranea portato avanti per 50 anni. La prima fase si è occupata di fattori di rischio su uomini di mezz'età (con incidenza di malattie cardiovascolari maggiore rispetto alle donne).

La dieta mediterranea, riconosciuta per la prima volta in Italia e Grecia, comporta un minore rischio cardiocircolatorio insieme a quella Giapponese.

Micronutrienti

I micronutrienti sono introdotti in piccole quantità ($< 1g/100g$ di alimento crudo) e non vengono modificati come vitamine e sali minerali.

Vitamine

Una carenza moderata di vitamine è **ipovitaminosi**, una carenza grave **avitaminosi**. Sono dovute a cause primarie collegate all'alimentazione (alimenti eccessivamente processati, malnutrizione) o secondarie legate alle capacità assorbitive dell'individuo (ridotta bile, aumento dell'escrezione, aumento della necessità in gravidanza, farmaci).

Al contrario l'**ipervitaminosi** è dovuta ad eccessivi integratori ADEK.

Idrosolubili	Liposolubili
Assorbite nel tenue insieme a glucidi e proteine	Assorbite insieme ai lipidi
Non si depositano e non causano tossicità	Si depositano nel fegato e nell'adiposo, in eccesso sono tossiche

Le vitamine naturali rispetto a quelle sintetiche creano un sinergismo con gli alimenti assunti portando maggiori vantaggi. Si devono preferire quelle naturali se è possibile, mentre in casi limite come disfagia o gravidanza (acido folico) vanno integrate.

Liposolubili

A Deriva dal retinolo (animale, maggiore biopotenza) e carotenoidi (vegetale). Viene assorbita grazie ai sali biliari nell'intestino e arriva al fegato, mentre i carotenoidi sono contenuti nell'adiposo.

Dipendono dalla qualità e quantità di lipidi, possono essere ridotte da fibra alimentare ed è protetta dall'ossidazione dalla vitamina E negli alimenti.

È importante per la visione, la crescita e risposta immunitaria. Si trova in uova, pesci, latticini e vegetali pigmentati.

La dieta italiana la copre sufficientemente, una carenza causa cecità e degenerazioni epiteliali. Fattori di rischio sono problemi epatici, alcolismo e malnutrizione.

	AR Fabbisogno medio	PRI Assunzione raccomandata per la popolazione	AI Assunzione adeguata	UL Livello massimo tollerabile di assunzione
Lattanti (6-12 mesi)			450	nd
Bambini (1-17 anni)	200	300		800
	4-6			
	250	350		1100
	7-10			
	350	500		1500
	11-14			
	400	600		2000
	15-17			
	500	700		
	400	600		2600
Adulti (18-59 anni)	10	15		100
Gravidanza	10	15		100
Allattamento	10	15		100
Senile (+60 anni)	10	15 +75 20		100

D Presenta diverse forme la D2 si trova nelle piante e nei lieviti, mentre la D3 negli animali e dall'esposizione solare. Si assorbe nel tenue con i lipidi e la sua attivazione viene controllata da ormoni e sali.

Regola il metabolismo di Ca e P nel rene, nell'intestino e nell'osso, nel muscolo favorisce il trasporto di Ca.

Si trova principalmente in pesci, funghi e latticini ma è molto sensibile a aria, luce, calore e ambienti basici. Vengono integrati e addizionati in paesi nordici.

In Italia si nota una carenza con la vecchiaia a causa di meccanismi di sintesi meno efficaci e durante i mesi invernali. Una carenza a breve termine causa bassi livelli di Ca e P, a lungo termine causa osteoporosi, deformazioni ossee e dolori. L'ipervitaminosi è quasi impossibile derivi dalla semplice dieta e/o sintesi.

	AR Fabbisogno medio	PRI Assunzione raccomandata per la popolazione	AI Assunzione adeguata	UL Livello massimo tollerabile di assunzione
Lattanti (6-12 mesi)			10	40
Bambini (1-17 anni)	10	15		65 4-10 75 11-17 100
Adulti (18-59 anni)	10	15		100
Gravidanza	10	15		100
Allattamento	10	15		100
Senile (+60 anni)	10	15 +75 20		100

E Sintetizzata solo dalle piante che ne sono la fonte principale, è un antiossidante che regola enzimi ed espressione genica.

Si trova principalmente in cereali, oli, frutta secca e vegetali. Ne viene diminuita la biodisponibilità da alcol, pectine e crusca di grano.

La carenza si identifica in anomalie genetiche e malassorbimento lipidico, è essenziale per i bambini in crescita, mentre negli adulti una bassa quantità non causa eccessivi problemi.

	AR Fabbisogno medio	PRI Assunzione raccomandata per la popolazione	AI Assunzione adeguata	UL Livello massimo tollerabile di assunzione
Lattanti (6-12 mesi)			4	nd
Bambini (1-17 anni)			5	100
			4-6	
			6	120
			7-10	
			8	160
			11-14	
			11	220
			15-17	
			13	260
			12	
Adulti (18-59 anni)			13	
			12	300
Gravidanza			12	300
Allattamento			15	300
Senile (+60 anni)			13	
			12	300

K Viene sintetizzata dal microbiota intestinale ma non viene depositata. È importante per la coagulazione e il metabolismo osseo.

Si trova in ortaggi a foglia verde, frutta fresca e secca.

La carenza è quasi impossibile negli adulti sani per la sua larga presenza, una carenza causerebbe emorragie per mancata coagulazione. Nei neonati può essere presente carenza e anche ipervitaminosi.

	AR Fabbisogno medio	PRI Assunzione raccomandata per la popolazione	AI Assunzione adeguata	UL Livello massimo tollerabile di assunzione
Lattanti (6-12 mesi)			10	nd
Bambini (1-17 anni)			50 4-6 65 7-10 90 11-14 130 15-17 140	nd
Adulti (18-59 anni)			140	nd
Gravidanza			140	nd
Allattamento			140	nd
Senile (+60 anni)			170	nd